# CORRECTION DU TD : ÉQUATIONS ET INÉQUATIONS

**Prof : M. BA** **Classe : 1L**

**Année scolaire : 2026 – 2027**

---

## Exercice 1 : QCM

1. **Réponse c)** $S = \{(1, -2, 0)\}$
   *Démonstration :*
   - De la 3ème équation : $4z = 0 \implies z = 0$.
   - Dans la 2nde équation : $-10y + 2(0) = 20 \implies -10y = 20 \implies y = -2$.
   - Dans la 1ère équation : $2x + (-2) - 5(0) = 0 \implies 2x = 2 \implies x = 1$.
2. **Réponse c)** $S = \{(3, 7, 5)\}$
   *Démonstration :* En vérifiant le triplet $(3, 7, 5)$ dans le système :
   $$\begin{cases} 3 + 7 + 5 = 15 \quad \text{(Vrai)} \\ -3 - 7 + 2(5) = 0 \quad \text{(Vrai)} \\ 2(3) + 7 - 5 = 8 \quad \text{(Vrai)} \end{cases}$$
3. **Réponse b)** $(-3, 1)$
   *Démonstration :* Pour le point $(-3, 1)$, on a : $2(-3) - 5(1) + 9 = -6 - 5 + 9 = -2 < 0$.
4. **Réponse b)** $(-3, 1)$
   *Démonstration :* Pour le point $(-3, 1)$, on a $5(-3) - 7(1) = -22$. C'est la seule paire de coordonnées proposée qui vérifie l'égalité de la 1ère ligne.

## Exercice 2 : Pivot de Gauss

### 1. Système 1

$$\begin{cases} 2x + y - 5z = 0 & (L_1) \\ 3x - y + 2z = -12 & (L_2) \\ 2x - 4y - 10z = 10 & (L_3) \end{cases}$$

**Étape 1 : Élimination de $x$ dans $L_2$ et $L_3$**

- $L_2' \leftarrow 2L_2 - 3L_1 \implies -5y + 19z = -24$
- $L_3' \leftarrow L_3 - L_1 \implies -5y - 5z = 10 \implies y + z = -2$

**Étape 2 : Élimination de $y$ dans $L_3'$**

- $L_3'' \leftarrow 5L_3' + L_2' \implies 24z = -34 \implies z = -\dfrac{17}{12}$

**Étape 3 : Calcul des autres inconnues**

- Dans $L_3'$ : $y = -2 - z = -2 - \left(-\dfrac{17}{12}\right) = -\dfrac{7}{12}$
- Dans $L_1$ : $2x = -y + 5z = \dfrac{7}{12} - \dfrac{85}{12} = -\dfrac{78}{12} = -\dfrac{13}{2} \implies x = -\dfrac{13}{4}$

$$S = \left\{\left(-\frac{13}{4}, -\frac{7}{12}, -\frac{17}{12}\right)\right\}$$

## 2. Système 2

$$\begin{cases} x + y - z = 1 & (L_1) \\ 6x - 2y - 4z = 0 & (L_2) \\ 5x - 5y + z = 1 & (L_3) \end{cases}$$

**Étape 1 : Élimination de $x$**

- $L_2' \leftarrow L_2 - 6L_1 \implies -8y + 2z = -6 \implies -4y + z = -3$
- $L_3' \leftarrow L_3 - 5L_1 \implies -10y + 6z = -4 \implies -5y + 3z = -2$

**Étape 2 : Élimination de $y$**

- $L_3'' \leftarrow 4L_3' - 5L_2' \implies 7z = 7 \implies z = 1$

**Étape 3 : Remontée des valeurs**

- Dans $L_2'$ : $-4y + 1 = -3 \implies -4y = -4 \implies y = 1$
- Dans $L_1$ : $x + 1 - 1 = 1 \implies x = 1$

$$S = \{(1, 1, 1)\}$$

## 3. Système 3

$$\begin{cases} a - 4b - c = -6 & (L_1) \\ 3a + 2b - 5c = -8 & (L_2) \\ 2a - b + 3c = 5 & (L_3) \end{cases}$$

**Étape 1 : Élimination de $a$**

- $L_2' \leftarrow L_2 - 3L_1 \implies 14b - 2c = 10 \implies 7b - c = 5$
- $L_3' \leftarrow L_3 - 2L_1 \implies 7b + 5c = 17$

**Étape 2 : Élimination de $b$**

- $L_3'' \leftarrow L_3' - L_2' \implies 6c = 12 \implies c = 2$

**Étape 3 : Remontée des valeurs**

- Dans $L_2'$ : $7b - 2 = 5 \implies b = 1$
- Dans $L_1$ : $a - 4(1) - 2 = -6 \implies a = 0$

$$S = \{(0, 1, 2)\}$$

## 4. Système à 4 inconnues $(x, y, z, t)$

$$\begin{cases} 3x - 2y - 5z + t = -5 & (L_1) \\ 2x + 3y - 3z + 2t = -6 & (L_2) \\ 5x - 2y + 2z - 3t = -4 & (L_3) \\ 2x - 4y + z - t = 2 & (L_4) \end{cases}$$

**Étape 1 : Élimination de $t$**

- $L_2' \leftarrow L_2 - 2L_1 \implies -4x + 7y + 7z = 4$
- $L_3' \leftarrow L_3 + 3L_1 \implies 14x - 8y - 13z = -19$
- $L_4' \leftarrow L_4 + L_1 \implies 5x - 6y - 4z = -3$

**Étape 2 : Élimination de $z$**

- $7L'_3 + 13L'_2 \implies 46x + 35y = -81$
- $7L'_4 + 4L'_2 \implies 19x - 14y = -5$

**Étape 3 : Élimination de $y$**

- $2(46x + 35y) + 5(19x - 14y) = 2(-81) + 5(-5) \implies 187x = -187 \implies x = -1$

**Étape 4 : Remontée des valeurs**

- $19(-1) - 14y = -5 \implies -14y = 14 \implies y = -1$
- $-4(-1) + 7(-1) + 7z = 4 \implies 7z = 7 \implies z = 1$
- $3(-1) - 2(-1) - 5(1) + t = -5 \implies -6 + t = -5 \implies t = 1$

$$S = \{(-1, -1, 1, 1)\}$$

# Exercice 3 : Résolution graphique d'inéquations

1. **Système 1 :** $\begin{cases} 3x + y < 2 \\ 2x - 3y > 1 \end{cases}$
   - Tracer $(D_1) : 3x + y = 2$ (passe par $(0, 2)$ et $(1, -1)$). Le demi-plan contient $O(0, 0)$ car $0 < 2$.
   - Tracer $(D_2) : 2x - 3y = 1$ (passe par $(2, 1)$ et $(-1, -1)$). Le demi-plan ne contient pas $O(0, 0)$ car $0 \not> 1$.
2. **Système 2 :** $\begin{cases} x + y - 2 \leq 0 \\ x \geq 0 \\ y < 3 \end{cases}$
   - $(D_1) : x + y = 2$, demi-plan situé en dessous de la droite.
   - $x \geq 0$ : demi-plan situé à droite de l'axe des ordonnées.
   - $y < 3$ : demi-plan situé en dessous de la droite horizontale $y = 3$.
3. **Système 3 :** $\begin{cases} 4x - 5y + 6 > 0 \\ 5x + y - 7 < 0 \\ x + 6y + 16 > 0 \end{cases}$
   - Pour les trois droites, le point $O(0, 0)$ vérifie chacune des trois inéquations. L'ensemble solution est la région triangulaire intérieure bordée par les trois droites et contenant le point origine $O$.

# Exercice 4 : Problème des fruits

Soient $x, y, z$ les prix unitaires respectifs (en Francs) d'une orange, d'une mandarine et d'une banane.

$$\begin{cases} x + 2y + z = 65 & (L_1) \\ 2x + y + 3z = 125 & (L_2) \\ 3x + y + z = 95 & (L_3) \end{cases}$$

**Résolution :**

- $L_3 - L_1 \implies 2x - y = 30 \implies y = 2x - 30$
- $L_3 - L_2 \implies x - 2z = -30 \implies z = \dfrac{x + 30}{2}$

- En remplaçant dans $L_1$ :

$$x + 2(2x - 30) + \frac{x + 30}{2} = 65 \implies 5x - 60 + \frac{x + 30}{2} = 65$$

$$10x - 120 + x + 30 = 130 \implies 11x = 220 \implies x = 20$$

- D'où $y = 2(20) - 30 = 10$ et $z = \dfrac{20 + 30}{2} = 25$.

**Prix unitaire :** Une orange coûte **20 F**, une mandarine **10 F** et une banane **25 F**.

# Exercice 5 : Sacs de céréales

1. **Système** $(S)$ **:**

$$\begin{cases} x + y + z = 120 \\ x + z = 2y \implies x - 2y + z = 0 \\ z + 75 = 2(x + y) \implies 2x + 2y - z = 75 \end{cases}$$

2. **Résolution :**
   - Soustraire la $2^{\text{nde}}$ équation de la $1^{\text{ère}}$ : $3y = 120 \implies y = 40$ kg.
   - Le système devient : $\begin{cases} x + z = 80 \\ 2x - z = -5 \end{cases}$
   - Additionner ces deux équations : $3x = 75 \implies x = 25$ kg.
   - D'où $z = 80 - 25 = 55$ kg.

   **Conclusion :** Sac de maïs : **25 kg**, sac d'igname : **40 kg**, sac de riz : **55 kg**.

# Exercice 6 : Polynôme et système

1. **Résolution du système :**

$$\begin{cases} x + y + z = -1 & (L_1) \\ x - y + z = 2 & (L_2) \\ 4x + 2y + z = -4 & (L_3) \end{cases}$$

   - $L_1 - L_2 \implies 2y = -3 \implies y = -\dfrac{3}{2}$
   - $L_1$ et $L_3$ deviennent : $\begin{cases} x + z = \dfrac{1}{2} \\ 4x + z = -1 \end{cases}$
   - Soustraction : $3x = -\dfrac{3}{2} \implies x = -\dfrac{1}{2}$
   - D'où $z = \dfrac{1}{2} - \left(-\dfrac{1}{2}\right) = 1$.

$$S = \left\{\left(-\frac{1}{2}, -\frac{3}{2}, 1\right)\right\}$$

2. **Détermination de** $a, b, c$ **:** $P(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$.
   - $P(1) = 0 \implies a + b + c = -1$
   - $P(-1) = 1 \implies a - b + c = 2$
   - $P(2) = 4 \implies 4a + 2b + c = -4$

On retrouve exactement le système de la question 1, d'où :

$$a = -\frac{1}{2}, \quad b = -\frac{3}{2}, \quad c = 1 \implies P(x) = x^3 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{2}x + 1$$

3. **Factorisation de $P(x)$ :** Comme $P(1) = 0$, 1 est racine de $P(x)$.

$$P(x) = (x-1)\left(x^2 + \frac{1}{2}x - 1\right)$$

# Exercice 7 : Optimisation sous contraintes

1. **Bénéfice :** $B(x, y) = 10x + 15y$
2. **Contrainte machine :** $2x + 4y \leq 60 \iff x + 2y \leq 30$
3. **Contrainte matière première :** $3x + 2y \leq 40$
4. **Système de contraintes :**

$$\begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + 2y \leq 30 \\ 3x + 2y \leq 40 \end{cases}$$

5. **Maximisation :** L'intersection des droites d'équation $x + 2y = 30$ et $3x + 2y = 40$ donne :

$$(3x + 2y) - (x + 2y) = 40 - 30 \implies 2x = 10 \implies x = 5 \implies y = 12,5$$

- En valeurs continues : $x = 5$ unités de $A$ et $y = 12,5$ unités de $B$ pour un bénéfice maximal de **237,5**.
- En valeurs entières : $x = 5$ unités de $A$ et $y = 12$ unités de $B$ pour un bénéfice maximal de **230**.